



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
GRAUTE E ARMAÇÃO**

Aferido em: 06/2026
Última Atualização: 06/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
09/2021	- Consolidação das composições dos grupos de Preparo de Graute e Graute e Armação; - Atualização do grupo com revisão dos fatores e coeficientes adotados no 1º Ciclo de aferição; - Aferição de referências de armação para alvenaria estrutural: para cintas (diâmetros de 12,5 mm e 16,0 mm), para armação vertical (diâmetro de 16,0 mm) e para verga e contraverga (diâmetro de 16,0 mm).
04/2023	- Revisão do texto de introdução do grupo de composições. - Inclusão de textos complementares da Introdução no Anexo 01.
06/2026	- Revisão dos coeficientes de produtividade de mão de obra, consumo de materiais e eficiência de equipamentos das composições aferidas em ciclos anteriores. - Inclusão de novas referências para os serviços de armação de cinta com diâmetro de 8,0 mm e de verga e contraverga com diâmetro de 6,3 mm para alvenaria estrutural. - Inclusão de novas referências para os serviços de grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga; cinta superior ou de verga e vertical em alvenaria estrutural com graute industrializado.

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	7
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	8
III.	COMPOSIÇÕES	10
	89996	10
	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026	10
	89997	12
	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2026	12
	89998	14
	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026.....	14
	89999	16
	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2026.....	16
	90000	18
	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026.....	18
	90278	20
	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	20
	90279	22
	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026.....	22
	90280	24
	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026.....	24
	90281	26
	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026.....	26
	90282	28
	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	28
	90283	30
	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	30
	90284	32
	GRAUTE E ARMAÇÃO	3

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	32
90285	34
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	34
102920	36
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2026	36
102921	38
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2026	38
102922	40
ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2026	40
102923	42
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2026	42
103088	44
ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2026	44
105792	46
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 15 MPA. AF_06/2026	46
105793	48
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 25 MPA. AF_06/2026	48
105794	50
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 30 MPA. AF_06/2026	50
105795	52
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 35 MPA. AF_06/2026	52
105796	54
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 15 MPA. AF_06/2026	54
105797	56
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 25 MPA. AF_06/2026	56
105798	58
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 30 MPA. AF_06/2026	58
105799	60

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 35 MPA. AF_06/2026.....	60
105800.....	62
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 15 MPA. AF_06/2026.....	62
105801.....	64
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 25 MPA. AF_06/2026.....	64
105802.....	66
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 30 MPA. AF_06/2026.....	66
105803.....	68
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 35 MPA. AF_06/2026.....	68
106813.....	70
GRAUTE FGK=35 MPA; TRAÇO 1:2,5:2,0:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	70
106814.....	72
GRAUTE INDUSTRIALIZADO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2026	72
107137.....	74
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2026	74
89995.....	76
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026.....	76
89994.....	78
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026.....	78
89993.....	80
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	80
107138.....	82
ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2026.....	82
107139.....	84
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, COM GRAUTE INDUSTRIALIZADO. AF_06/2026.....	84

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

107140.....	86
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, COM GRAUTE INDUSTRIALIZADO. AF_06/2026	86
107141.....	88
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, COM GRAUTE INDUSTRIALIZADO. AF_06/2026	88
IV. BIBLIOGRAFIA.....	90
V. ANEXOS.....	91
ANEXO 01: Informações complementares	91

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Graute e Armação, sendo:

As composições aferidas para a produção de graute formadas por indicadores de mão de obra (operador de equipamento e servente), material (cimento, areia, brita, cal e aditivo ou graute industrializado) e equipamento (betoneira de 400 litros ou misturador de 300 kg).

As composições aferidas de grauteamento formadas por indicadores de: Mão de obra (pedreiro e servente) e Material (graute).

As composições aferidas de armação formadas por indicadores de: Mão de obra (armador e ajudante de armador) e Material (aço CA- 50).

A equipe de produção de graute considerada é composta por um operador do equipamento, responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo, e um ajudante que auxilia no carregamento e descarregamento. O transporte do graute é feito por outros ajudantes, contemplados em outras composições.

A produtividade do equipamento de mistura foi calculada com base em duas medições: o tempo de ciclo de produção (formado pelos tempos de carregamento, mistura e descarregamento) e o tempo ocioso (composto pela espera devido à demanda de frente e às paradas na inicialização, finalização e almoço). A modelagem utilizada para o cálculo dos tempos de ciclo (carregamento, mistura e descarregamento) é a mesma utilizada para preparo de argamassa.

No processo de aferição deste grupo de composições, foram analisados dados obtidos em obras de construções residenciais, distribuídas nas três macrorregiões brasileiras: Norte/Nordeste, Centro- Oeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seijo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Prof. Dr. Luiz Sérgio Franco atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

No Anexo 01 deste documento constam textos complementares a esta introdução.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6467: Agregados - Determinação do inchamento de agregado miúdo - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2009.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7211: Agregados para concreto - Requisitos. Rio de Janeiro, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7480: Aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado - Requisitos. Rio de Janeiro, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 9775: Agregado miúdo - Determinação do teor de umidade superficial por meio do frasco de Chapman - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2011.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 9935: Agregados - Terminologia. Rio de Janeiro, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 15577-1: Agregados - Reatividade álcali-agregado - Guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto. Rio de Janeiro, 2018.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16605: Cimento Portland e outros materiais em pó — Determinação da massa específica. Rio de Janeiro, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16697: Cimento Portland - Requisitos. Rio de Janeiro, 2018.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16868-1: Alvenaria estrutural - Parte 1: Projeto. Rio de Janeiro, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16868-2: Alvenaria estrutural - Parte 2: Execução e controle de obras. Rio de Janeiro, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16868-3: Alvenaria estrutural - Parte 3: Métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16915: Agregados - Amostragem. Rio de Janeiro, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16916: Agregado miúdo - Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16917: Agregado graúdo - Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16972: Agregados - Determinação da massa unitária e do índice de vazios. Rio de Janeiro, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 17158: Concreto e argamassa - Determinação dos tempos de pega por meio de resistência à penetração. Rio de Janeiro, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 17211-1: Grautes cimentícios. Parte 1: Requisitos para classificação. Rio de Janeiro, 2024.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 17211-2: Grautes cimentícios. Parte 2: Determinação da trabalhabilidade. Rio de Janeiro, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 17211-3: Grautes cimentícios. Parte 3: Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 17211-4: Grautes cimentícios. Parte 4: Determinação da variação dimensional. Rio de Janeiro, 2024.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARMA.001/01	01/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0199016
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,071314
C	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Corte e dobra de vergalhões de aço CA-50 com 10 mm de diâmetro, previamente separados no canteiro;
- Armador: oficial responsável pela preparação das armaduras;
- Ajudante de armador: auxilia o armador durante a preparação da armadura, seja transportando ou identificando os vergalhões.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de vergalhões para armação vertical com diâmetro especificado na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
- Foi considerada perda nula de aço, por esta ser já contabilizada no serviço de corte e dobra do aço.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89997	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2026	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARMA.002/01	01/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0127511
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0456913
C	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Corte e dobra de vergalhões de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente separados no canteiro;
- Armador: oficial responsável pela preparação das armaduras;
- Ajudante de armador: auxilia o armador durante a preparação da armadura, seja transportando ou identificando os vergalhões.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de vergalhões para armação vertical com diâmetro especificado na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
- Foi considerada perda nula de aço, por esta ser já contabilizada no serviço de corte e dobra do aço.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

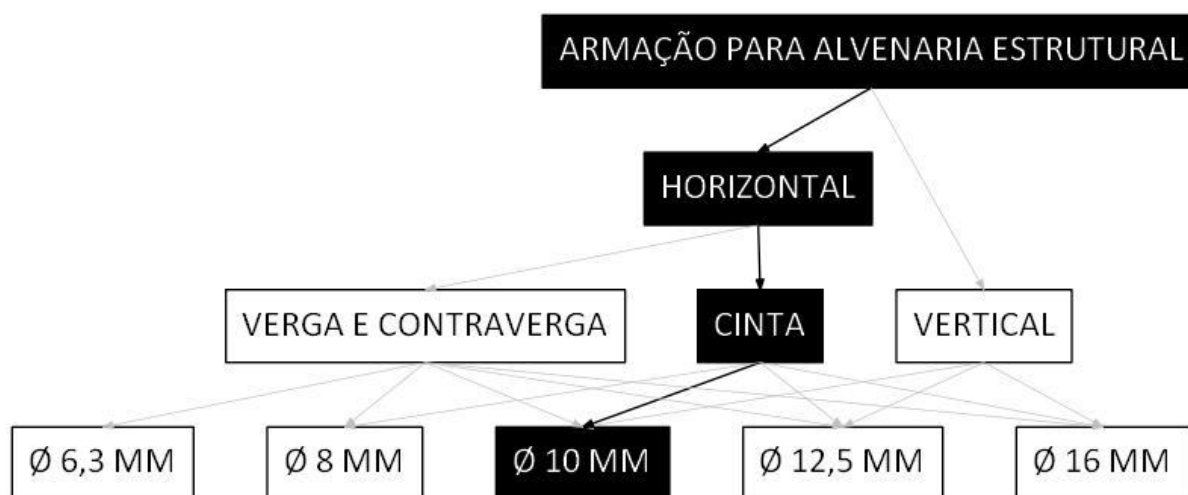
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARMA.003/01	01/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0168047
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0602168
C	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Corte e dobra de vergalhões de aço CA-50 com 10 mm de diâmetro, previamente separados no canteiro;
- Armador: oficial responsável pela preparação das armaduras;
- Ajudante de armador: auxilia o armador durante a preparação da armadura, seja transportando ou identificando os vergalhões.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de vergalhões para armação das cintas de alvenaria estrutural com diâmetro especificado na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
- Foi considerada perda nula de aço, por esta ser já contabilizada no serviço de corte e dobra do aço.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

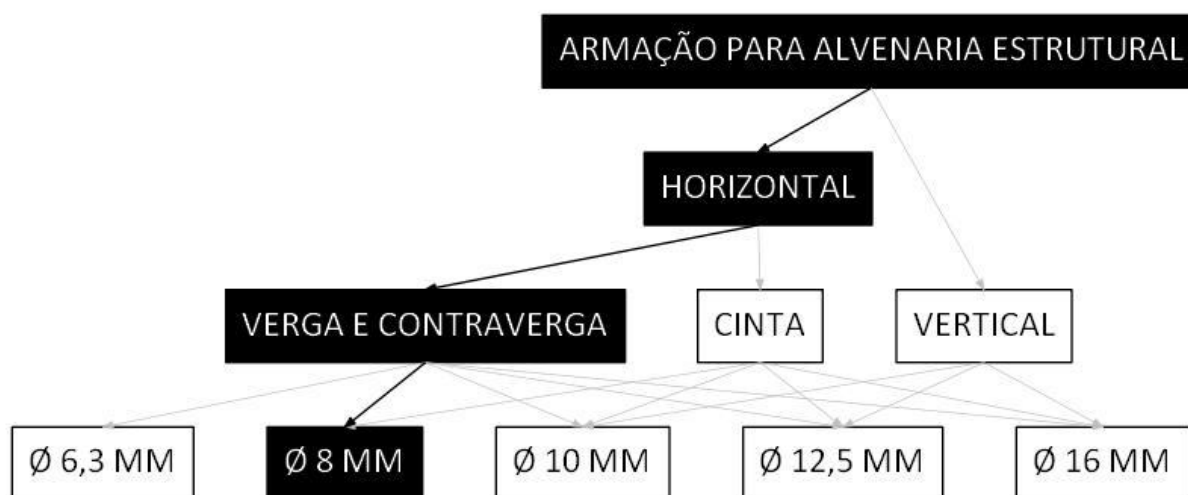
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2026	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARMA.004/01	01/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1326644
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4753806
C	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Corte e dobra de vergalhões de aço CA-50 com 8 mm de diâmetro, previamente separados no canteiro;
- Armador: oficial responsável pela preparação das armaduras;
- Ajudante de armador: auxilia o armador durante a preparação da armadura, seja transportando ou identificando os vergalhões.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de vergalhões para armação das vergas e contravergas com diâmetro especificado na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
- Foi considerada perda nula de aço, por esta ser já contabilizada no serviço de corte e dobra do aço.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

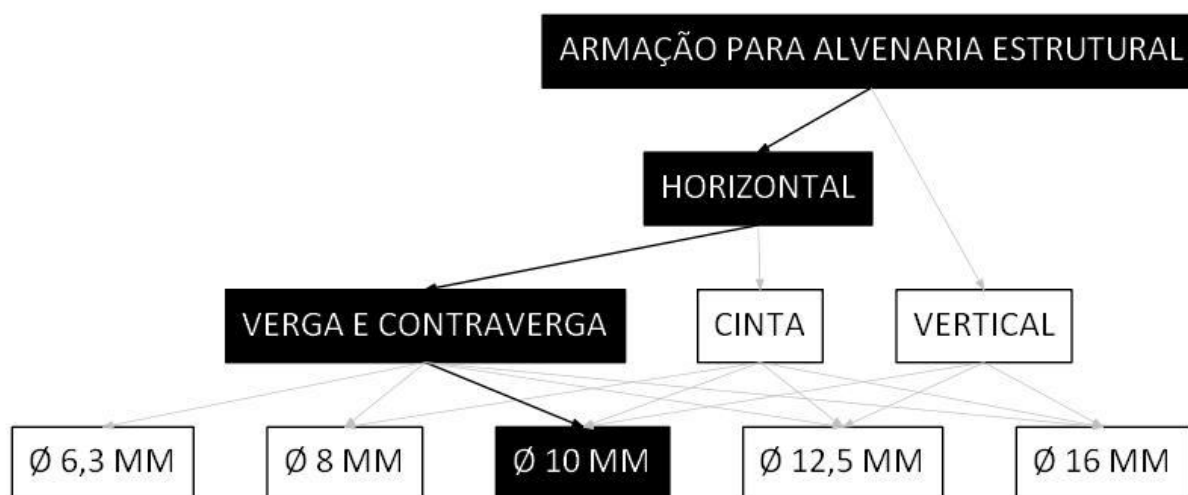
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARMA.005/01	01/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,084931
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,304336
C	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Corte e dobra de vergalhões de aço CA-50 com 10 mm de diâmetro, previamente separados no canteiro;
- Armador: oficial responsável pela preparação das armaduras;
- Ajudante de armador: auxilia o armador durante a preparação da armadura, seja transportando ou identificando os vergalhões.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de vergalhões para armação das vergas e contravergas com diâmetro especificado na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
- Foi considerada perda nula de aço, por esta ser já contabilizada no serviço de corte e dobra do aço.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GAUT.001/01	02/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,6861
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	13,1734
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	365,9285
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6221
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6372
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2743
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0046
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,2697

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Operador de betoneira estacionária: responsável pelo carregamento, descarregamento e pela operação da betoneira;
- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP II-32;
- Cal Hidratada tipo CH-I;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Areia grossa - areia grossa úmida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
- Brita 0 ou pedrisco;
- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

4. EQUIPAMENTOS

- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 2 CV, sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;
- O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 15 MPa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem, ajustando-se o traço em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos com o preparo do graute;
- O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, enquanto que o consumo de areia foi determinado para materiais úmidos, adotando-se taxa de inchamento de 25%;
- Considerou-se a relação água/cimento igual a 0,70, obtida com o emprego da cal hidratada. A relação água/cimento acima da indicada redundará em graute com menor resistência mecânica e maior retração;
- Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram consideradas as sobras ao final do dia, no valor de 5%;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas;
- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

7. EXECUÇÃO

- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas do misturador, lançar a cal hidratada e o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

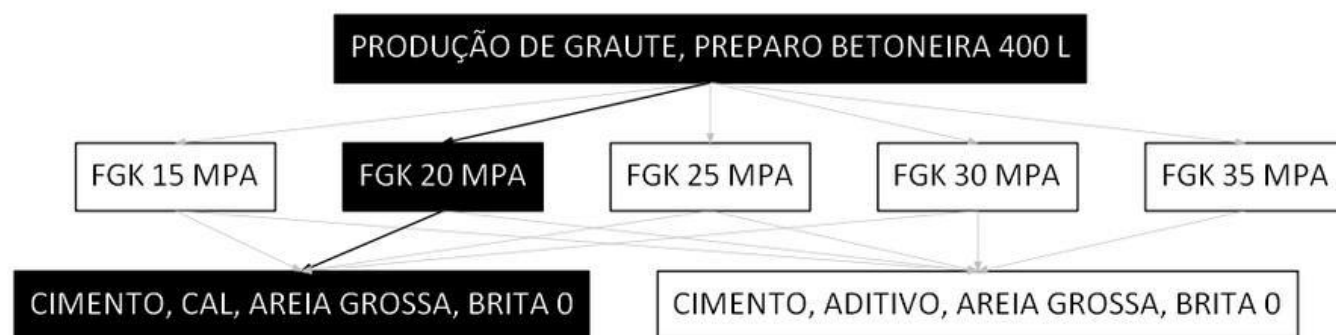
- Caso seja necessário o peneiramento da areia grossa úmida, deve-se utilizar composição correspondente.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GAUT.002/01	02/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,6468
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	15,5225
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	431,1803
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6037
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7959
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5919
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,102
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,4898

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Operador de betoneira estacionária: responsável pelo carregamento, descarregamento e pela operação da betoneira;
- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP II-32;
- Cal Hidratada tipo CH-I;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Areia grossa - areia grossa úmida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
- Brita 0 ou pedrisco;
- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

4. EQUIPAMENTOS

- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 2 CV, sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;
- O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 20 MPa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem, ajustando-se o traço em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos com o preparo do graute;
- O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, enquanto que o consumo de areia foi determinado para materiais úmidos, adotando-se taxa de inchamento de 25%;
- Considerou-se a relação água/cimento igual a 0,60, obtida com o emprego da cal hidratada. A relação água/cimento acima da indicada redundará em graute com menor resistência mecânica e maior retração;
- Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram consideradas as sobras ao final do dia, no valor de 5%;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas;
- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

7. EXECUÇÃO

- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas do misturador, lançar a cal hidratada e o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Caso seja necessário o peneiramento da areia grossa úmida, deve-se utilizar composição correspondente.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GAUT.003/01	02/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,5954
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	12,7021
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	529,255
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5822
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8007
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6014
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,1049
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,4964

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Operador de betoneira estacionária: responsável pelo carregamento, descarregamento e pela operação da betoneira;
- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP II-32;
- Cal Hidratada tipo CH-I;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Areia grossa - areia grossa úmida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
- Brita 0 ou pedrisco;
- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

4. EQUIPAMENTOS

- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 2 CV, sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;
- O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 25 MPa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem, ajustando-se o traço em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos com o preparo do graute;
- O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, enquanto que o consumo de areia foi determinado para materiais úmidos, adotando-se taxa de inchamento de 25%;
- Considerou-se a relação água/cimento igual a 0,50, obtida com o emprego da cal hidratada. A relação água/cimento acima da indicada redundará em graute com menor resistência mecânica e maior retração;
- Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram consideradas as sobras ao final do dia, no valor de 5%;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas;
- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

7. EXECUÇÃO

- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas do misturador, lançar a cal hidratada e o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

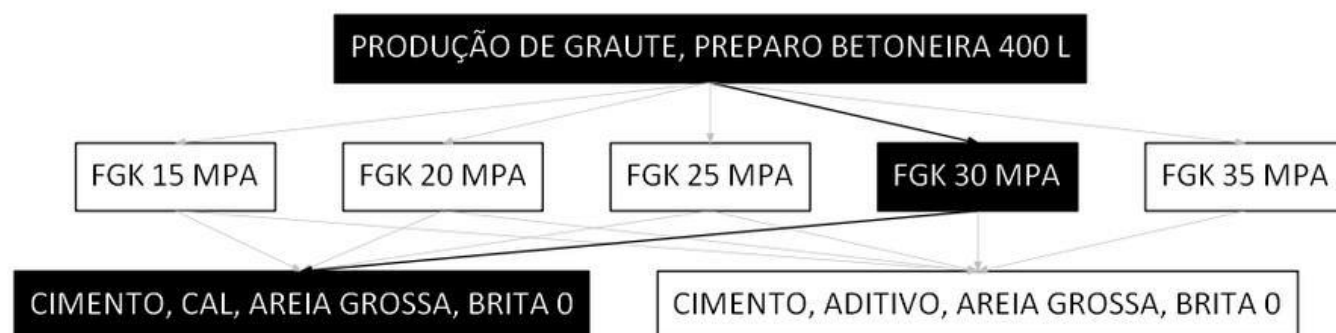
- Caso seja necessário o peneiramento da areia grossa úmida, deve-se utilizar composição correspondente.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GAUT.004/01	02/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,5129
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	16,4123
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	683,8438
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5471
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7563
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5126
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0777
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,4349

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Operador de betoneira estacionária: responsável pelo carregamento, descarregamento e pela operação da betoneira;
- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP II-32;
- Cal Hidratada tipo CH-I;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Areia grossa - areia grossa úmida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
- Brita 0 ou pedrisco;
- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

4. EQUIPAMENTOS

- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 2 CV, sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;
- O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 30 MPa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem, ajustando-se o traço em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos com o preparo do graute;
- O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, enquanto que o consumo de areia foi determinado para materiais úmidos, adotando-se taxa de inchamento de 25%;
- Considerou-se a relação água/cimento igual a 0,40, obtida com o emprego da cal hidratada. A relação água/cimento acima da indicada redundará em graute com menor resistência mecânica e maior retração;
- Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram consideradas as sobras ao final do dia, no valor de 5%;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas;
- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

7. EXECUÇÃO

- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas do misturador, lançar a cal hidratada e o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Caso seja necessário o peneiramento da areia grossa úmida, deve-se utilizar composição correspondente.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90282	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GAUT.005/01	02/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	1,469
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,6886
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	367,26
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6243
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6054
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2108
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,9851
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,2257

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Operador de betoneira estacionária: responsável pelo carregamento, descarregamento e pela operação da betoneira;
- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP II-32;
- Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Areia grossa - areia grossa úmida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
- Brita 0 ou pedrisco;
- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

4. EQUIPAMENTOS

- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 2 CV, sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;
- O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 15 MPa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem, ajustando-se o traço em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos com o preparo do graute;
- O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, enquanto que o consumo de areia foi determinado para materiais úmidos, adotando-se taxa de inchamento de 25%;
- Considerou-se a relação água/cimento igual a 0,70, obtida com o emprego do aditivo plastificante. A relação água/cimento acima da indicada redundará em graute com menor resistência mecânica e maior retração;
- Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram consideradas as sobras ao final do dia, no valor de 5%;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas;
- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

7. EXECUÇÃO

- Misturar o aditivo na água de amassamento;
- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas do misturador, lançar o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Caso seja necessário o peneiramento da areia grossa úmida, deve-se utilizar composição correspondente.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90283	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GAUT.006/01	02/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	1,7325
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,6497
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	433,1304
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6064
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7593
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5185
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0795
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,439

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Operador de betoneira estacionária: responsável pelo carregamento, descarregamento e pela operação da betoneira;
- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP II-32;
- Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Areia grossa - areia grossa úmida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
- Brita 0 ou pedrisco;
- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

4. EQUIPAMENTOS

- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 2 CV, sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;
- O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 20 MPa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem, ajustando-se o traço em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos com o preparo do graute;
- O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, enquanto que o consumo de areia foi determinado para materiais úmidos, adotando-se taxa de inchamento de 25%;
- Considerou-se a relação água/cimento igual a 0,60, obtida com o emprego do aditivo plastificante. A relação água/cimento acima da indicada redundará em graute com menor resistência mecânica e maior retração;
- Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram consideradas as sobras ao final do dia, no valor de 5%;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas;
- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

7. EXECUÇÃO

- Misturar o aditivo na água de amassamento;
- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas do misturador, lançar o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

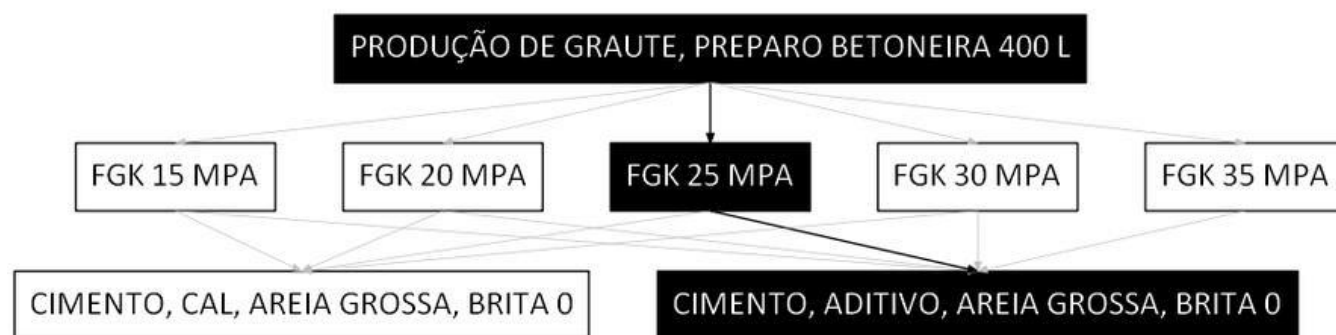
- Caso seja necessário o peneiramento da areia grossa úmida, deve-se utilizar composição correspondente.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GAUT.007/01	02/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	2,1244
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,5975
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	531,0935
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5842
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7631
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5262
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0819
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,4443

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Operador de betoneira estacionária: responsável pelo carregamento, descarregamento e pela operação da betoneira;
- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP II-32;
- Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Areia grossa - areia grossa úmida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
- Brita 0 ou pedrisco;
- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

4. EQUIPAMENTOS

- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 2 CV, sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;
- O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 25 MPa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem, ajustando-se o traço em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos com o preparo do graute;
- O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, enquanto que o consumo de areia foi determinado para materiais úmidos, adotando-se taxa de inchamento de 25%;
- Considerou-se a relação água/cimento igual a 0,50, obtida com o emprego do aditivo plastificante. A relação água/cimento acima da indicada redundará em graute com menor resistência mecânica e maior retração;
- Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram consideradas as sobras ao final do dia, no valor de 5%;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas;
- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

7. EXECUÇÃO

- Misturar o aditivo na água de amassamento;
- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas do misturador, lançar o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

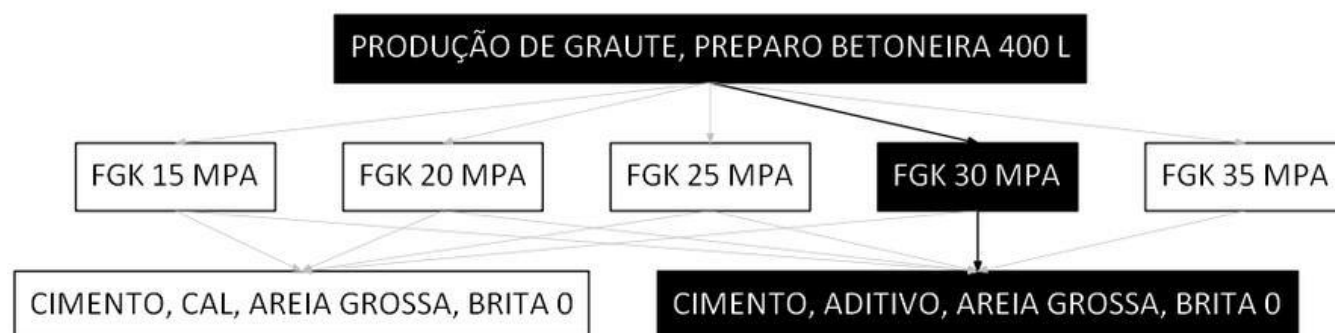
- Caso seja necessário o peneiramento da areia grossa úmida, deve-se utilizar composição correspondente.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GAUT.008/01	02/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	2,7486
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,5154
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	687,1495
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5497
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7245
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,449
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0582
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,3908

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Operador de betoneira estacionária: responsável pelo carregamento, descarregamento e pela operação da betoneira;
- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP II-32;
- Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Areia grossa - areia grossa úmida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
- Brita 0 ou pedrisco;
- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

4. EQUIPAMENTOS

- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 2 CV, sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;
- O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 30 MPa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem, ajustando-se o traço em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos com o preparo do graute;
- O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, enquanto que o consumo de areia foi determinado para materiais úmidos, adotando-se taxa de inchamento de 25%;
- Considerou-se a relação água/cimento igual a 0,40, obtida com o emprego do aditivo plastificante. A relação água/cimento acima da indicada redundará em graute com menor resistência mecânica e maior retração;
- Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram consideradas as sobras ao final do dia, no valor de 5%;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas;
- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

7. EXECUÇÃO

- Misturar o aditivo na água de amassamento;
- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas do misturador, lançar o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

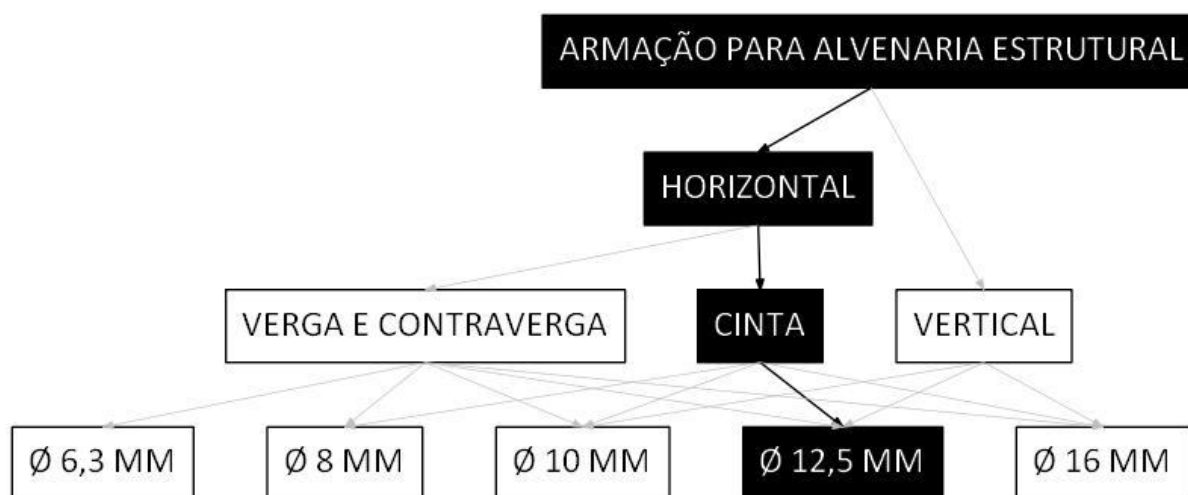
- Caso seja necessário o peneiramento da areia grossa úmida, deve-se utilizar composição correspondente.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102920	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2026	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARMA.006/01	09/2021	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0107669
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0385812
C	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Corte e dobra de vergalhões de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente separados no canteiro;
- Armador: oficial responsável pela preparação das armaduras;
- Ajudante de armador: auxilia o armador durante a preparação da armadura, seja transportando ou identificando os vergalhões.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de vergalhões para armação das cintas de alvenaria estrutural com diâmetro especificado na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
- Foi considerada perda nula de aço, por esta ser já contabilizada no serviço de corte e dobra do aço.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102921	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2026	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARMA.007/01	09/2021	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0077816
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0278839
C	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Corte e dobra de vergalhões de aço CA-50 com 16 mm de diâmetro, previamente separados no canteiro;
- Armador: oficial responsável pela preparação das armaduras;
- Ajudante de armador: auxilia o armador durante a preparação da armadura, seja transportando ou identificando os vergalhões.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de vergalhões para armação vertical com diâmetro especificado na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
- Foi considerada perda nula de aço, por esta ser já contabilizada no serviço de corte e dobra do aço.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

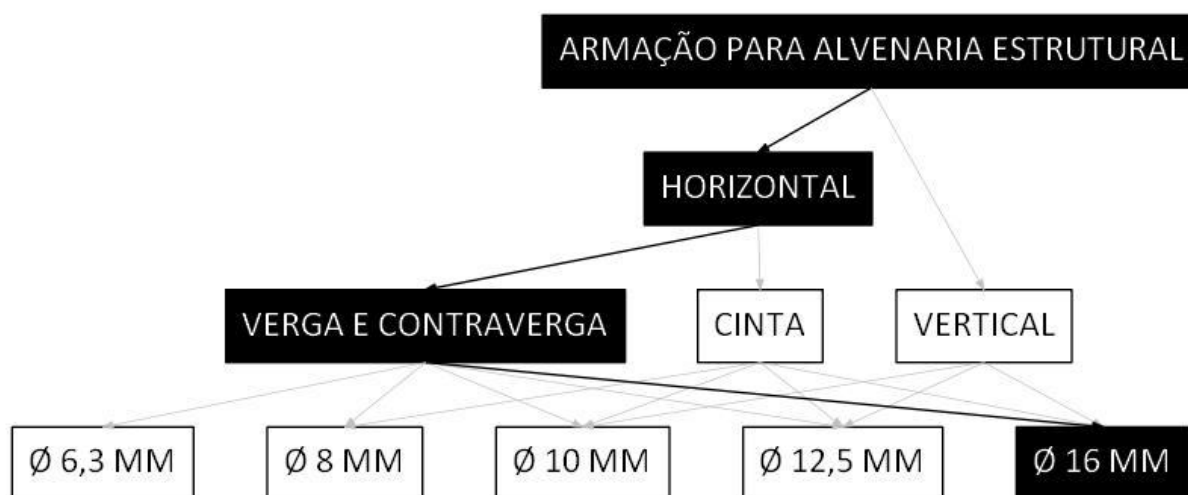
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102922	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2026	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARMA.008/01	09/2021	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0332081
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1189959
C	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Corte e dobra de vergalhões de aço CA-50 com 16 mm de diâmetro, previamente separados no canteiro;
- Armador: oficial responsável pela preparação das armaduras;
- Ajudante de armador: auxilia o armador durante a preparação da armadura, seja transportando ou identificando os vergalhões.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de vergalhões para armação das vergas e contravergas com diâmetro especificado na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
- Foi considerada perda nula de aço, por esta ser já contabilizada no serviço de corte e dobra do aço.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

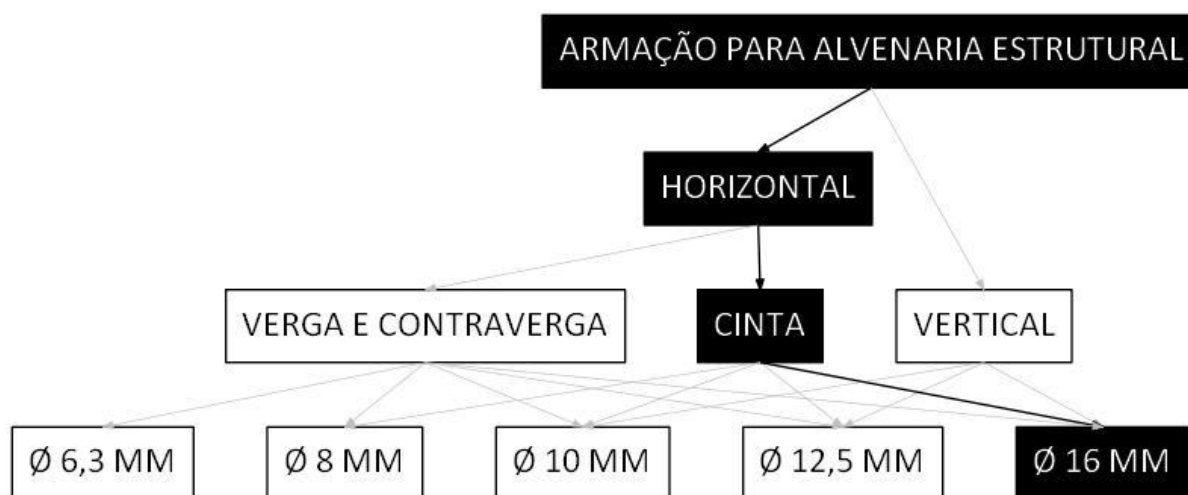
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102923	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2026	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARMA.009/01	09/2021	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0065706
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0235448
C	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Corte e dobra de vergalhões de aço CA-50 com 16 mm de diâmetro, previamente separados no canteiro;
- Armador: oficial responsável pela preparação das armaduras;
- Ajudante de armador: auxilia o armador durante a preparação da armadura, seja transportando ou identificando os vergalhões.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de vergalhões para armação das cintas de alvenaria estrutural com diâmetro especificado na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
- Foi considerada perda nula de aço, por esta ser já contabilizada no serviço de corte e dobra do aço.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

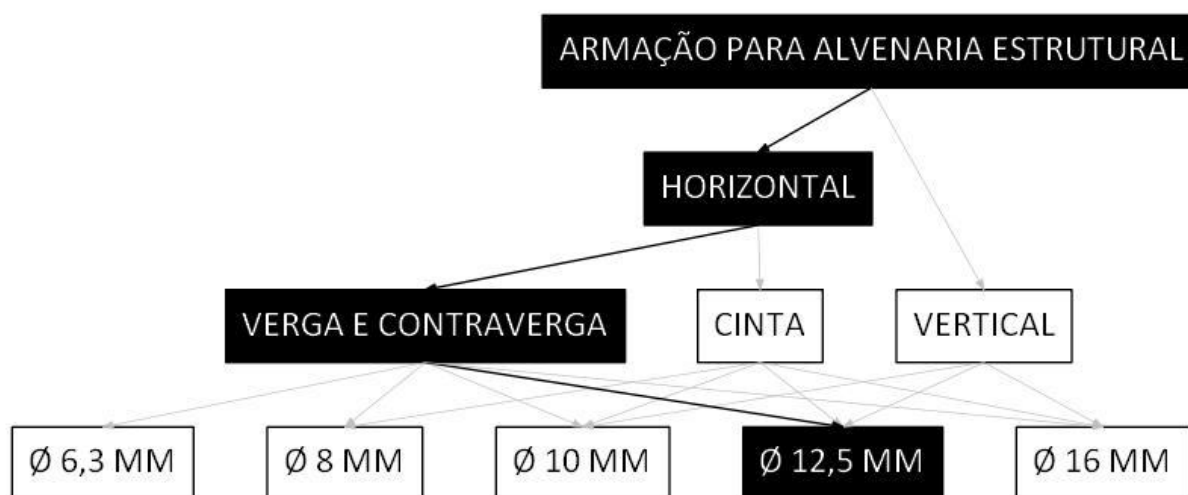
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103088	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2026	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARMA.010/01	09/2021	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544158
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19499
C	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Corte e dobra de vergalhões de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente separados no canteiro;
- Armador: oficial responsável pela preparação das armaduras;
- Ajudante de armador: auxilia o armador durante a preparação da armadura, seja transportando ou identificando os vergalhões.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de vergalhões para armação das vergas e contravergas com diâmetro especificado na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
- Foi considerada perda nula de aço, por esta ser já contabilizada no serviço de corte e dobra do aço.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

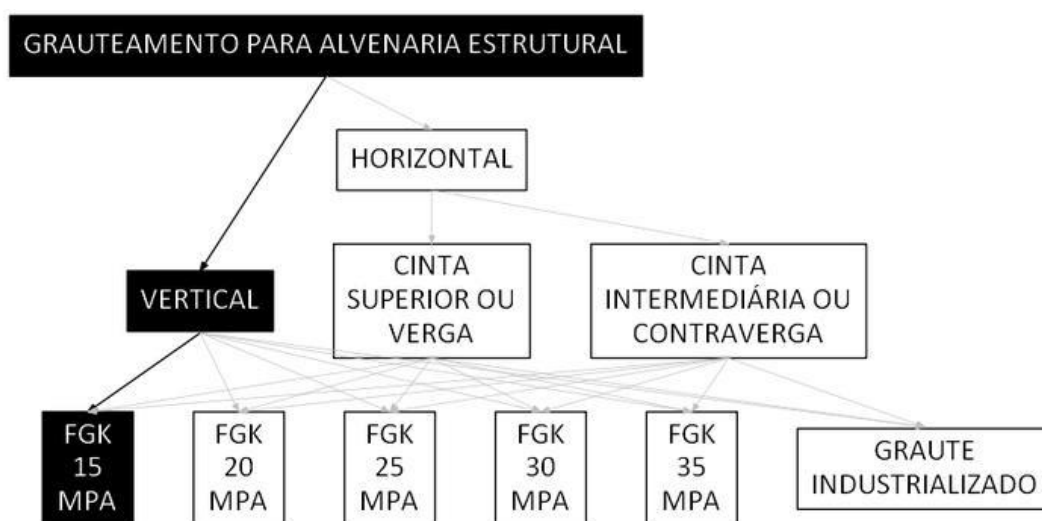
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105792	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 15 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.001/02	10/2024	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4345685
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5759264
C	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 15 MPA. Relação a/c = 0,70. Traço sugerido: 1:0,04:2,2:2,5 (cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para preenchimento dos pontos verticais.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos verticais de grauteamento para um bloco de 14x19x39cm (área do vazado de 0,01339m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Criar janelas de visita nos pontos inferiores dos vazios verticais a serem grauteados para limpeza e inspeção do grauteamento;
- Lançar o graute no vazado do bloco de forma a garantir o total preenchimento deste.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105793	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 25 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.001/03	10/2024	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4345685
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5759264
C	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 25 MPA. Relação a/c = 0,50. Traço sugerido: 1:0,02:1,3:1,6 (cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para preenchimento dos pontos verticais.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos verticais de grauteamento para um bloco de 14x19x39cm (área do vazado de 0,01339m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Criar janelas de visita nos pontos inferiores dos vazios verticais a serem grauteados para limpeza e inspeção do grauteamento;
- Lançar o graute no vazado do bloco de forma a garantir o total preenchimento deste.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

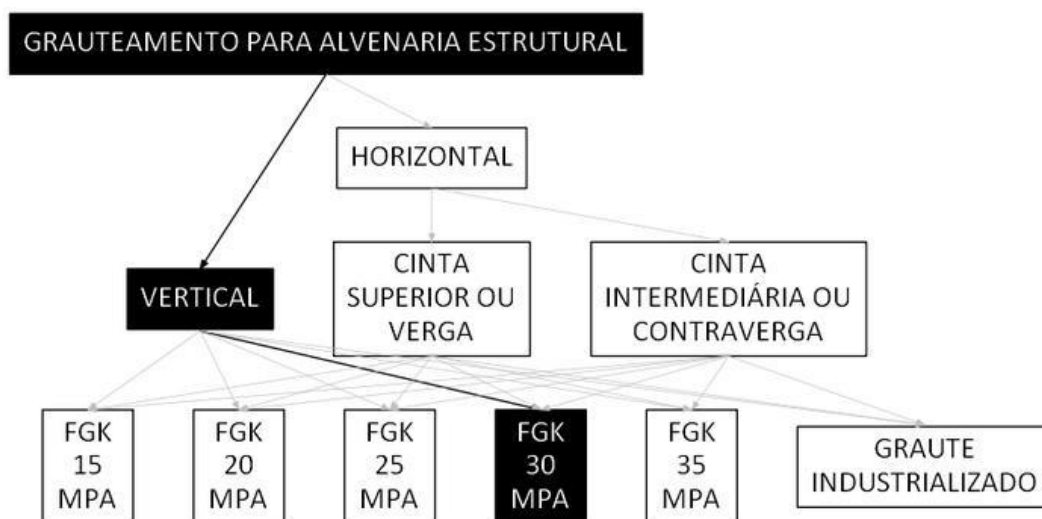
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105794	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 30 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.001/04	10/2024	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4345685
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5759264
C	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 30 MPA. Relação a/c = 0,40. Traço sugerido: 1:0,02:0,9:1,2 (cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para preenchimento dos pontos verticais.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos verticais de grauteamento para um bloco de 14x19x39cm (área do vazado de 0,01339m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Criar janelas de visita nos pontos inferiores dos vazios verticais a serem grauteados para limpeza e inspeção do grauteamento;
- Lançar o graute no vazado do bloco de forma a garantir o total preenchimento deste.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

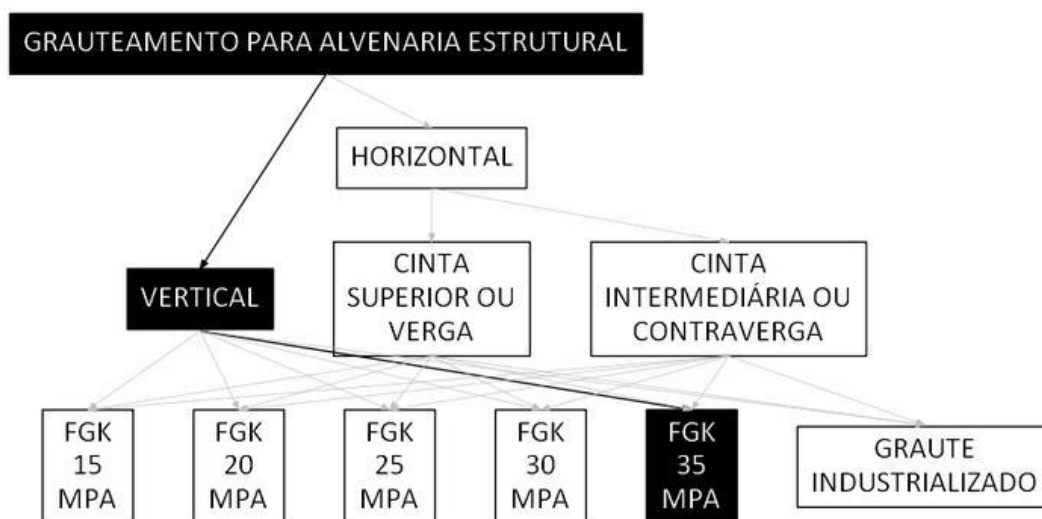
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105795	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 35 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.001/05	10/2024	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4345685
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5759264
C	106813	GRAUTE FGK=35 MPA; TRAÇO 1:2,5:2,0:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 35 MPa. Relação a/c = 0,60. Traço sugerido: 1:2,5:2,0:0,4 (cimento/areia/brita 0/aditivo). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para preenchimento dos pontos verticais.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos verticais de grauteamento para um bloco de 14x19x39cm (área do vazado de 0,01339m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Criar janelas de visita nos pontos inferiores dos vazios verticais a serem grauteados para limpeza e inspeção do grauteamento;
- Lançar o graute no vazado do bloco de forma a garantir o total preenchimento deste.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105796	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 15 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.003/02	10/2024	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2931603
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7198702
C	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 15 MPA. Relação a/c = 0,70. Traço sugerido: 1:0,04:2,2:2,5 (cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para o preenchimento de cinta superior e verga.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (área do vazado de 0,01143 m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Lançar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

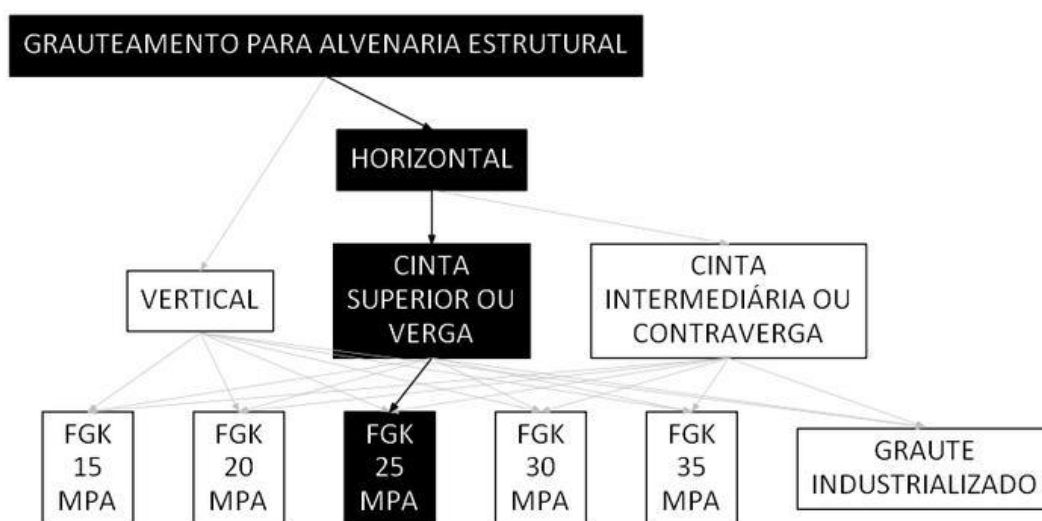
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105797	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 25 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.003/03	10/2024	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2931603
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7198702
C	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 25 MPA. Relação a/c = 0,50. Traço sugerido: 1:0,02:1,3:1,6 (cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para o preenchimento de cinta superior e verga.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (área do vazado de 0,01143 m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Lançar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105798	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 30 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.003/04	10/2024	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2931603
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7198702
C	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 30 MPA. Relação a/c = 0,40. Traço sugerido: 1:0,02:0,9:1,2 (cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para o preenchimento de cinta superior e verga.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (área do vazado de 0,01143 m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Lançar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

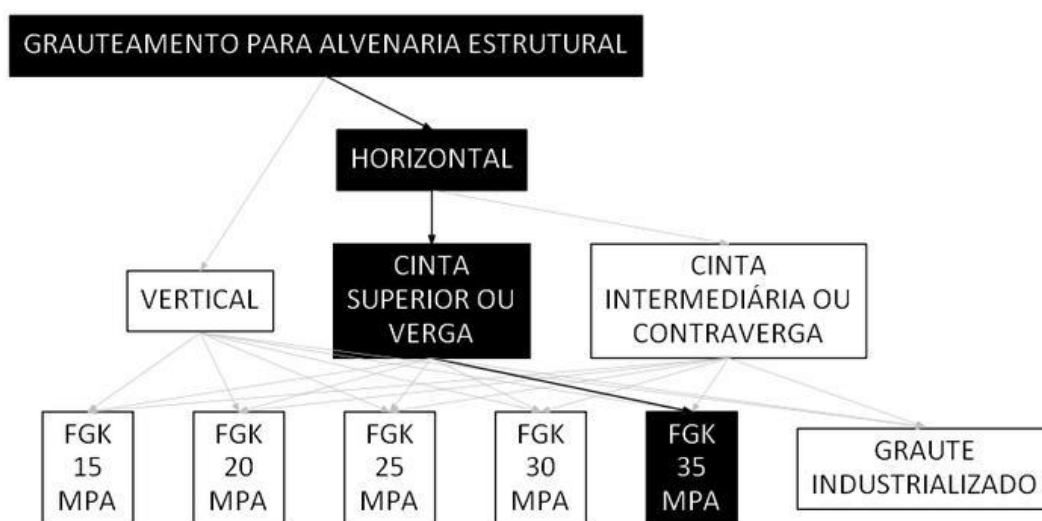
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105799	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 35 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.003/05	10/2024	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2931603
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7198702
C	106813	GRAUTE FGK=35 MPA; TRAÇO 1:2,5:2,0:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 35 MPa. Relação a/c = 0,60. Traço sugerido: 1:2,5:2,0:0,4 (cimento/areia/brita 0/aditivo). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para o preenchimento de cinta superior e verga.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (área do vazado de 0,01143 m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Lançar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

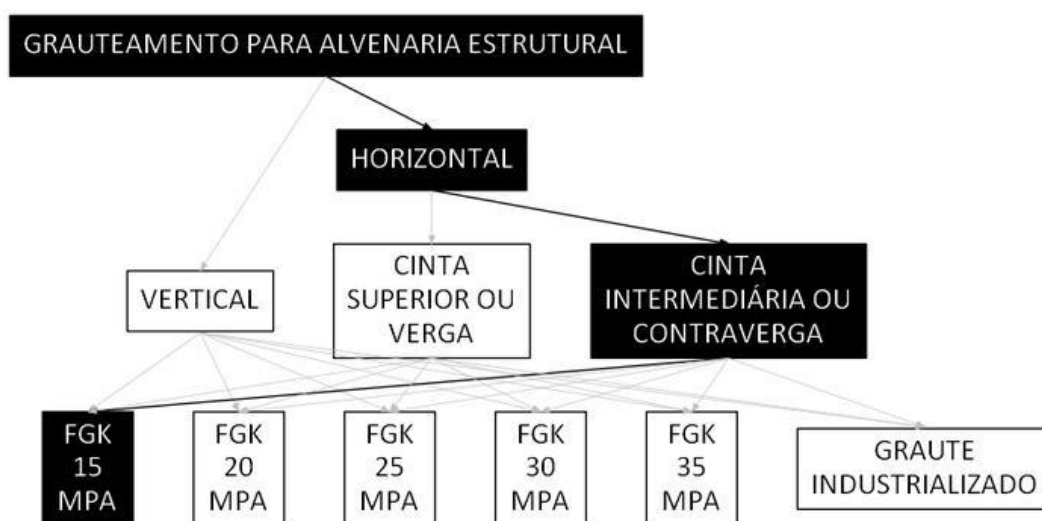
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105800	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 15 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.002/02	10/2024	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,9710326
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,9782745
C	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 15 MPA. Relação a/c = 0,70. Traço sugerido: 1:0,04:2,2:2,5 (cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para o preenchimento de cinta intermediária e contraverga.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (área do vazado de 0,01143 m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Lançar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

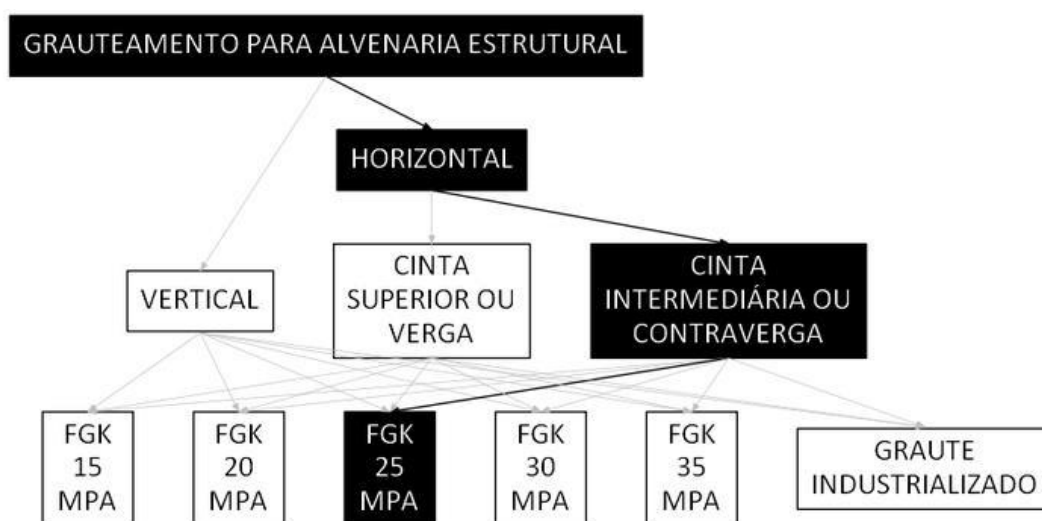
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105801	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 25 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.002/03	10/2024	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,9710326
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,9782745
C	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 25 MPA. Relação a/c = 0,50. Traço sugerido: 1:0,02:1,3:1,6 (cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para o preenchimento de cinta intermediária e contraverga.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (área do vazado de 0,01143 m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Lançar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

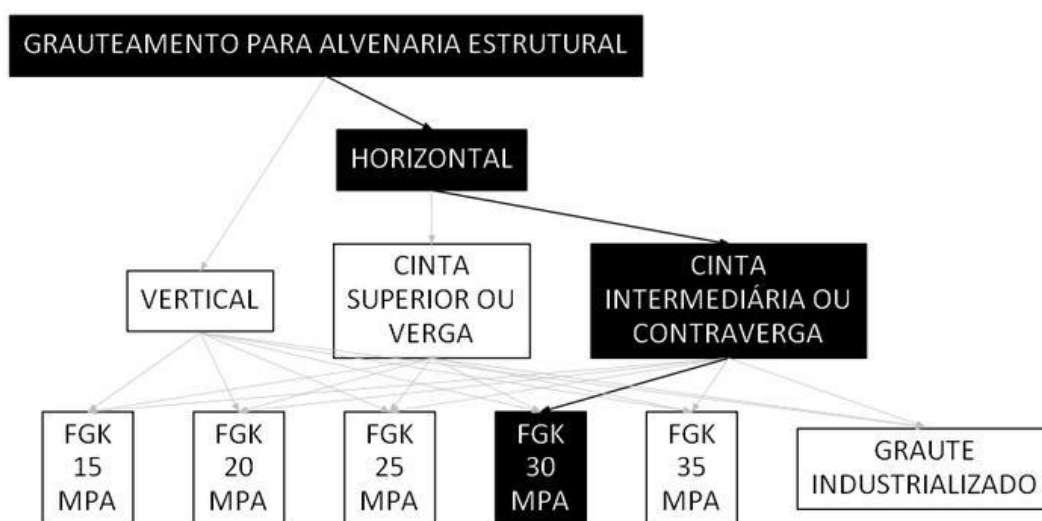
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105802	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 30 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.002/04	10/2024	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,9710326
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,9782745
C	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 30 MPA. Relação a/c = 0,40. Traço sugerido: 1:0,02:0,9:1,2 (cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para o preenchimento de cinta intermediária e contraverga.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (área do vazado de 0,01143 m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Lançar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105803	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 35 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.002/05	10/2024	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,9710326
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,9782745
C	106813	GRAUTE FGK=35 MPA; TRAÇO 1:2,5:2,0:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 35 MPa. Relação a/c = 0,60. Traço sugerido: 1:2,5:2,0:0,4 (cimento/areia/brita 0/aditivo). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para o preenchimento de cinta intermediária e contraverga.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (área do vazado de 0,01143 m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Lançar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106813	GRAUTE FGK=35 MPA; TRAÇO 1:2,5:2,0:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GAUT.009/01	05/2026	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	1,5708
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8292
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	392,6947
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5307
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6214
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2429
C	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,9949
C	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,2479

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Operador de betoneira estacionária: responsável pelo carregamento, descarregamento e pela operação da betoneira;
- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;
- Cimento Portland Composto CP II-32;
- Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Areia grossa - areia grossa úmida, taxa de inchamento de 25%, pronta para uso;
- Brita 0 ou pedrisco;
- Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifásico, potência 2 CV.

4. EQUIPAMENTOS

- Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 2 CV, sem carregador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;
- O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 30 MPa aos 28 dias de idade, deve ser efetuado estudo de dosagem, ajustando-se o traço em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos com o preparo do graute;
- O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, enquanto que o consumo de areia foi determinado para materiais úmidos, adotando-se taxa de inchamento de 25%;
- Considerou-se a relação água/cimento igual a 0,60, obtida com o emprego do aditivo plastificante. A relação água/cimento acima da indicada redundará em graute com menor resistência mecânica e maior retração;
- Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram consideradas as sobras ao final do dia, no valor de 5%;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas;
- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

7. EXECUÇÃO

- Misturar o aditivo na água de amassamento;
- Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;
- Lançar o cimento conforme dosagem indicada;
- Após algumas voltas do misturador, lançar o restante da água;
- Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Caso seja necessário o peneiramento da areia grossa úmida, deve-se utilizar composição correspondente.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106814	GRAUTE INDUSTRIALIZADO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2026	M3		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GAUT.010/01		05/2026	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	2264,262
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6528
C	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3056
C	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0142
C	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,2914

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Operador de betoneira estacionária: responsável pelo carregamento, descarregamento e pela operação do misturador;
- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento;
- Graute cimentício para uso geral;
- Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura de 300 kg, motor elétrico, potência 5 CV.

4. EQUIPAMENTOS

- Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura de 300 kg, motor elétrico, potência 5 CV.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos com o preparo do graute;
- Considerou-se 6 litros de água para cada 50 kg de graute industrializado, conforme indicação do fabricante;
- Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do graute, foram consideradas as sobras ao final do dia, no valor de 5%;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
- Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento;
- O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas;
- O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

7. EXECUÇÃO

- Ligar o equipamento;
- Com a grade fechada, lançar a argamassa e adicionar água aos poucos e misturar até se obter uma massa homogênea e livre de grumos;
- Respeitar o tempo mínimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do equipamento.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

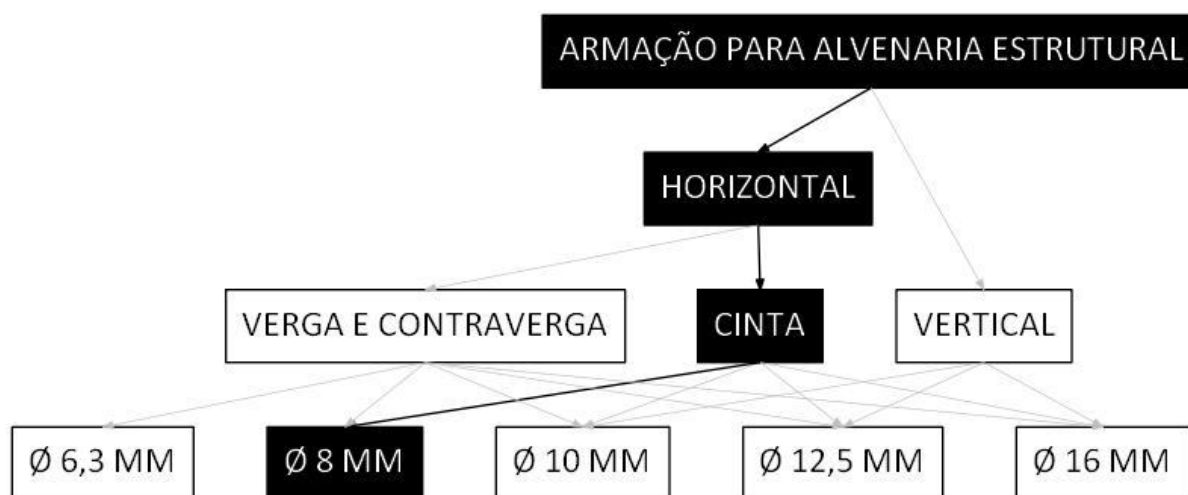
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
107137	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2026	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARMA.011/01	06/2026	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0262493
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0940602
C	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Corte e dobra de vergalhões de aço CA-50 com 8 mm de diâmetro, previamente separados no canteiro;
- Armador: oficial responsável pela preparação das armaduras;
- Ajudante de armador: auxilia o armador durante a preparação da armadura, seja transportando ou identificando os vergalhões.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de vergalhões para armação das cintas de alvenaria estrutural com diâmetro especificado na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
- Foi considerada perda nula de aço, por esta ser já contabilizada no serviço de corte e dobra do aço.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

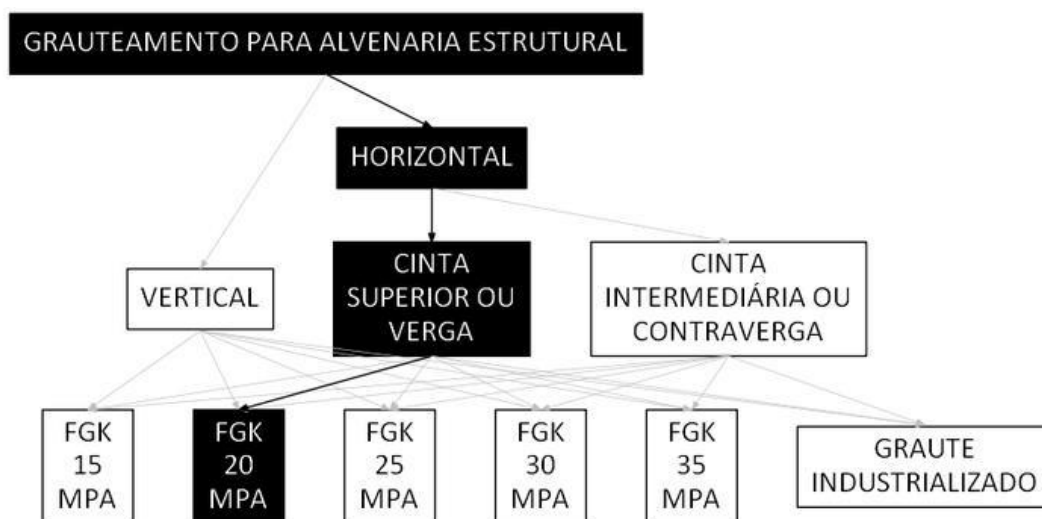
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.003/01	01/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2931603
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7198702
C	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 20 MPA. Relação a/c = 0,60. Traço sugerido: 1:0,04:1,8:2,1 (cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para o preenchimento de cinta superior e verga.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (área do vazado de 0,01143 m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Lançar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

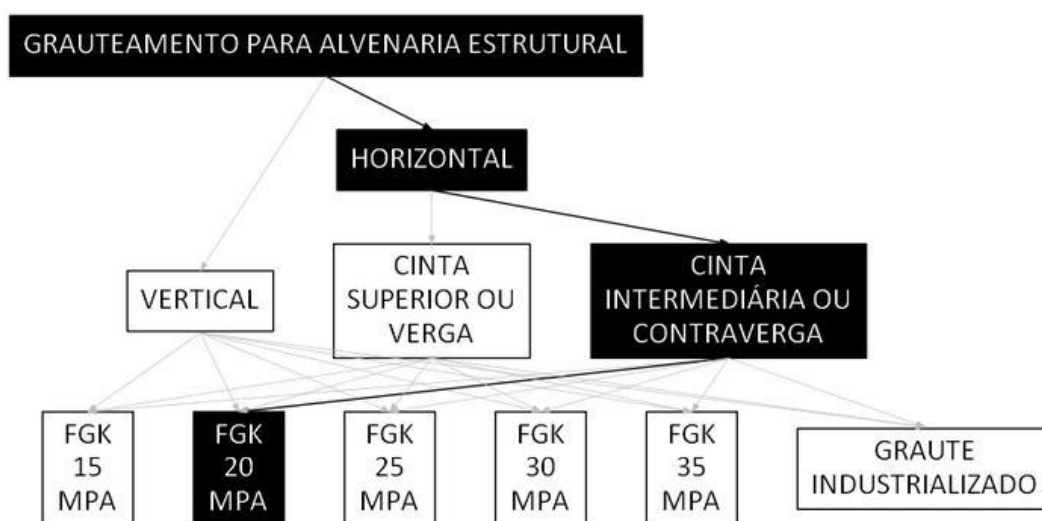
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.002/01	01/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,9710326
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,9782745
C	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 20 MPA. Relação a/c = 0,60. Traço sugerido: 1:0,04:1,8:2,1 (cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para o preenchimento de cinta intermediária e contraverga.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (área do vazado de 0,01143 m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Lançar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

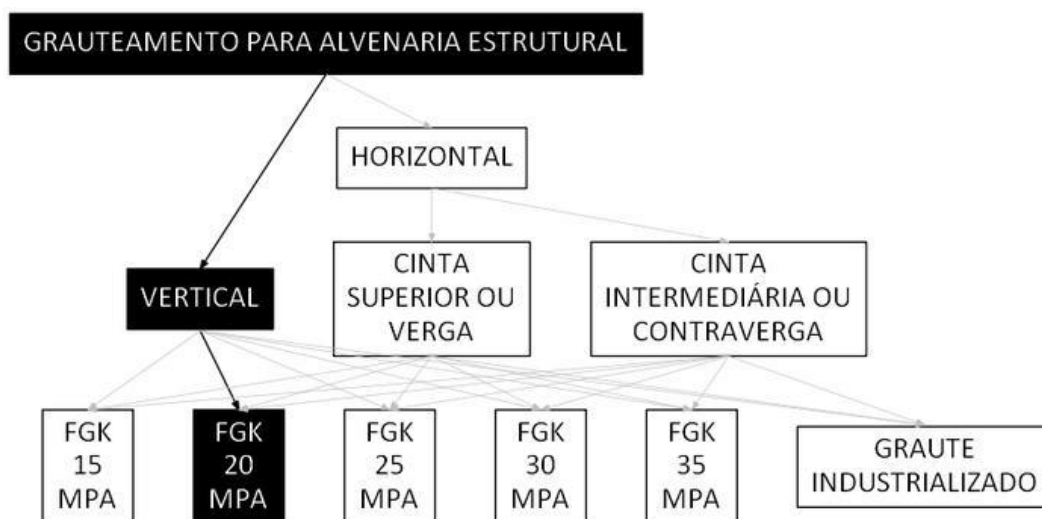
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.001/01	01/2015	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4345685
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5759264
C	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute: fgk = 20 MPA. Relação a/c = 0,60. Traço sugerido: 1:0,04:1,8:2,1 (cimento/cal/areia/brita 0). Preparo mecânico em betoneira de capacidade 400 litros.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para preenchimento dos pontos verticais.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos verticais de grauteamento para um bloco de 14x19x39cm (área do vazado de 0,01339m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Criar janelas de visita nos pontos inferiores dos vazios verticais a serem grauteados para limpeza e inspeção do grauteamento;
- Lançar o graute no vazado do bloco de forma a garantir o total preenchimento deste.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

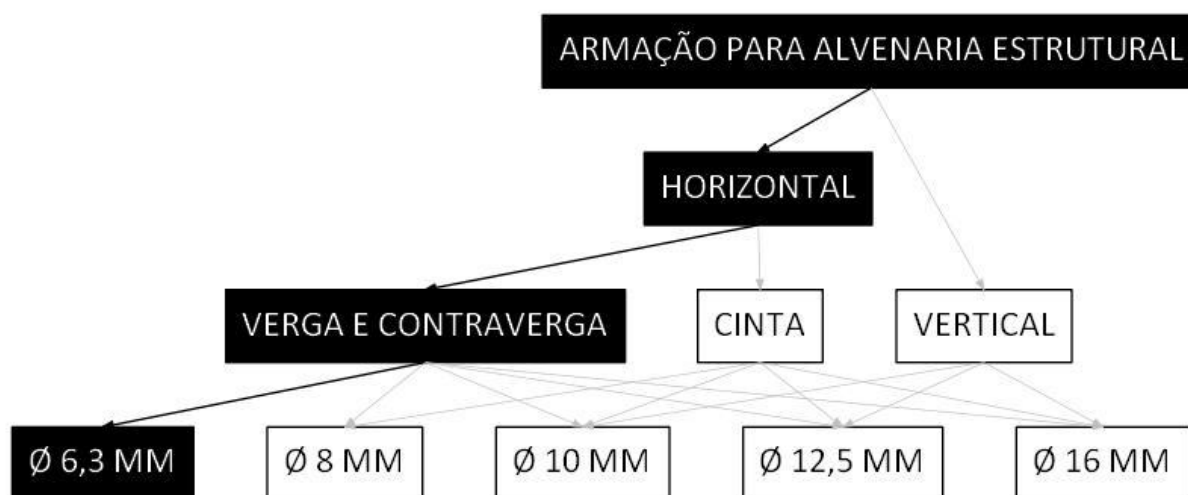
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
107138	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2026	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARMA.012/01	06/2026	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2138875
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,76643
C	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Corte e dobra de vergalhões de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente separados no canteiro;
- Armador: oficial responsável pela preparação das armaduras;
- Ajudante de armador: auxilia o armador durante a preparação da armadura, seja transportando ou identificando os vergalhões.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de vergalhões para armação das vergas e contravergas com diâmetro especificado na composição.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os ajudantes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Foi considerada perda nula de aço, por esta ser já contabilizada no serviço de corte e dobra do aço.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

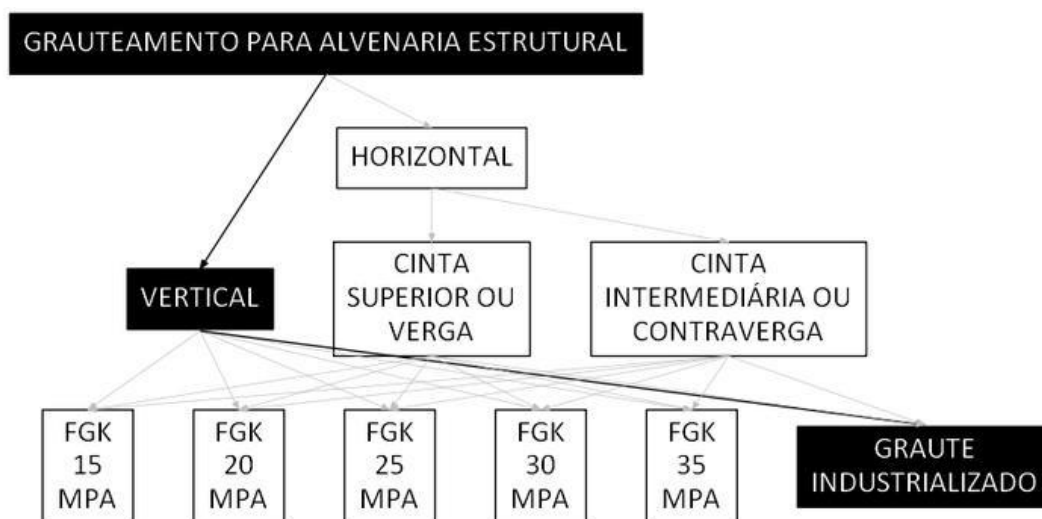
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
107139	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, COM GRAUTE INDUSTRIALIZADO. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.001/06	06/2026	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4345685
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5759264
C	106814	GRAUTE INDUSTRIALIZADO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute industrializado fluido de alta resistência com preparo mecânico em misturador de eixo horizontal de capacidade 300 kg.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para preenchimento dos pontos verticais.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos verticais de grauteamento para um bloco de 14x19x39cm (área do vazado de 0,01339m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Criar janelas de visita nos pontos inferiores dos vazios verticais a serem grauteados para limpeza e inspeção do grauteamento;
- Lançar o graute no vazado do bloco de forma a garantir o total preenchimento deste.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

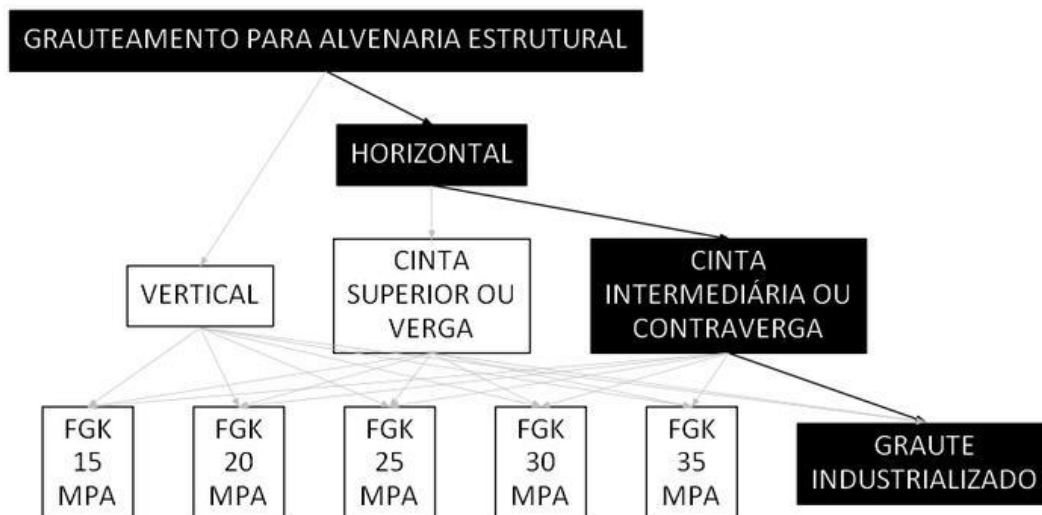
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
107140	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, COM GRAUTE INDUSTRIALIZADO. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.002/06	06/2026	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,9710326
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,9782745
C	106814	GRAUTE INDUSTRIALIZADO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute industrializado fluido de alta resistência com preparo mecânico em misturador de eixo horizontal de capacidade 300 kg.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para o preenchimento de cinta intermediária e contraverga.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;
- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (área do vazado de 0,01143 m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Lançar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
107141	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, COM GRAUTE INDUSTRIALIZADO. AF_06/2026	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.GRAU.003/06	06/2026	06/07/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2931603
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7198702
C	106814	GRAUTE INDUSTRIALIZADO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2026	M3	1,1967872

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro: oficial responsável pelo grauteamento;
- Servente: auxilia o pedreiro em suas atividades;
- Graute industrializado fluido de alta resistência com preparo mecânico em misturador de eixo horizontal de capacidade 300 kg.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de graute necessário para o preenchimento de cinta superior e verga.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição;

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de graute, o preenchimento dos trechos horizontais de grauteamento para um bloco de 14x19x29 ou de 14x19x39 (área do vazado de 0,01143 m²), considerando as perdas incorporadas e as por entulho.

7. EXECUÇÃO

- Antes de verter o graute, verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos;
- Molhar os vazados dos blocos a serem grauteados;
- Lançar o graute de forma a preencher toda a canaleta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- TAUIL, C.A. & NESSE, F.J.M. Alvenaria Estrutural. PINI, São Paulo, 2010, 183 p.

V. ANEXOS

ANEXO 01: Informações complementares

• Para o cálculo dos traços foram adotados os seguintes parâmetros:

- Cimento com massa específica de $3,15 \text{ kg/dm}^3$, massa unitária de $1,35 \text{ kg/dm}^3$ e taxa de inchamento de 0%;
- Areia grossa com massa específica de $2,65 \text{ kg/dm}^3$, massa unitária de $1,48 \text{ kg/dm}^3$ e taxa de inchamento de 25%;
- Brita 0 com massa específica de $2,65 \text{ kg/dm}^3$, massa unitária de $1,48 \text{ kg/dm}^3$ e taxa de inchamento de 0%;
- Cal hidratada CH- I com massa específica de $2,65 \text{ kg/dm}^3$, massa unitária de $0,60 \text{ kg/dm}^3$ e taxa de inchamento de 0%.

• O consumo de cada insumo leva em conta as perdas na produção provenientes das sobras de graute nos equipamentos ou locais de mistura.